로봇기반 대면적 복합소재 적층제조 역보정 기술 개발

2026년 3월 12일

HYUNDAI

울산과학기술원
ULSAN NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Center for Advanced Additive Manufacturing (CA²M)

UCIM UNIST COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING

연구 과제의 필요성

대면적 적층제조 기술

초대형 복합소재 3D 프린팅

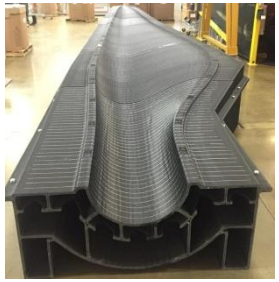
1) 상대적으로 **저렴한 소재 및 공정비용**, 2) **대면적 적층성**, 3) **원천기술 국내 보유** 등의 장점으로 인해 **자동차/항공/조선** 등 산업에 적용이 **유리한 측면**이 많은 것으로 알려져 있음

<3D프린팅 무인자율주행버스 (UNIST&3D팩토리)>

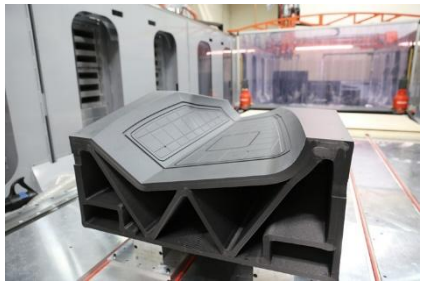
<초대형 적층제조 장비 (UNIST)>

국외 관련 기술 현황

- 대형 3D 프린팅 기술을 활용하여 부품 제작에 활용, 자동차/항공/에너지 제조 분야에서 널리 활용되고 있음.



<3D 프린팅 풍력발전기 블레이드 몰드 (ORNL,U.S.)>



<3D 프린팅 항공용 치구 (Ascent Aerospace, U.S.)>

<3D 프린팅 오토클레이브 툴 (AFRL, Boeing, U.S.)>

<3D 프린팅 트림 툴 (ORNL, Boeing, U.S.)>